

Vestibular UFRGS 2020

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25					

Sumário

1 UFRGS 2020

2 Gabarito

1 UFRGS 2020

Exercício 1. (UFRGS 2020) No Sistema Internacional de Unidades (SI), utiliza-se o metro (m), o quilograma (kg) e o segundo (s), respectivamente, como unidades de comprimento, massa e tempo. Em Astronomia, são definidas unidades de medida mais apropriadas para o estudo de objetos astronômicos no Sistema Solar.

A tabela abaixo mostra a equivalência entre as duas notações.

SI	Sistema de Unidades Astronômicas (aproximadamente)
Distância (m)	$1UA = 1,5 \times 10^{11}m$
Massa (kg)	Massa do Sol (M_{Sol}) = $2 \times 10^{30}kg$
Tempo (s)	$1 \text{ ano} = 3,15 \times 10^7 s$

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas abaixo, na ordem em que aparecem.

A órbita do planeta Netuno em torno do Sol tem um raio médio de $4,5 \times 10^9 km$. Essa distância corresponde, aproximadamente, a _____ UA .

Júpiter, o planeta mais massivo do Sistema Solar, tem massa M_J aproximadamente igual a $2 \times 10^{22}kg$, o que corresponde a _____ M_{Sol} .

O módulo da velocidade da luz, $c = 3 \times 10^5 km/s$, corresponde a, aproximadamente, _____ UA/ano .

- (A) $30 - 1,0 \times 10^8 - 1,4 \times 10^9$
 (B) $30 - 1,0 \times 10^{-8} - 6,3 \times 10^4$
 (C) $3 - 1,0 \times 10^{-8} - 6,3 \times 10^1$
 (D) $0,03 - 1,0 \times 10^{-8} - 6,3 \times 10^4$
 (E) $0,03 - 1,0 \times 10^8 - 1,4 \times 10^9$

Exercício 2. (UFRGS 2020) Dois projéteis são disparados simultaneamente no vácuo, a partir da mesma posição no solo, com ângulos de lançamento diferentes, $\theta_1 < \theta_2$, conforme representa a figura abaixo.

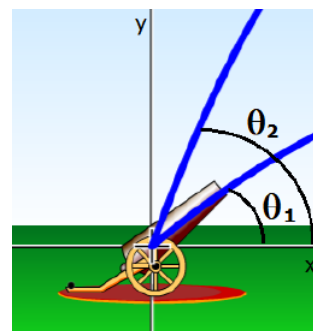


Figura 1:

Os gráficos a seguir mostram, respectivamente, as posições verticais y como função do tempo t , as posições horizontais x como função do tempo t e as posições verticais y como função das posições horizontais x , dos dois projéteis.

1
13

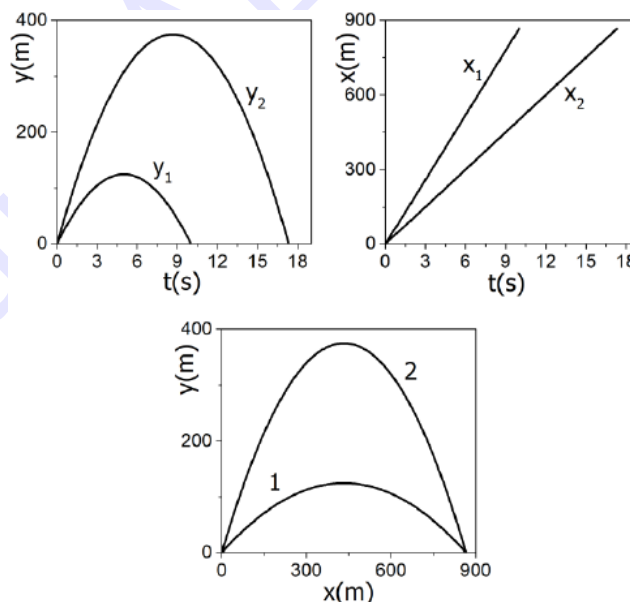


Figura 2:

Analisando os gráficos, pode-se afirmar que

- I - o valor inicial da componente vertical da velocidade do projétil 2 é maior do que o valor inicial da componente vertical da velocidade do projétil 1.
 II - o valor inicial da componente horizontal da velocidade do projétil 2 é maior do que o valor inicial da componente horizontal da velocidade do projétil 1.
 III - os dois projéteis atingem o solo no mesmo instante.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
 (B) Apenas II.
 (C) Apenas I e III.
 (D) Apenas II e III.
 (E) I, II e III.

Exercício 3. (UFRGS 2020) A figura abaixo representa um bloco de massa $2,0\text{ kg}$, que se mantém em repouso, sobre uma superfície plana horizontal, enquanto submetido a uma força F paralela à superfície e de intensidade variável.

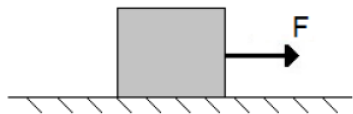


Figura 3:

O coeficiente de atrito estático entre o bloco e a superfície vale $0,25$. Considere $g = 10\text{ m/s}^2$.

Assinale a alternativa que melhor representa o gráfico do módulo da força de atrito estático f_e em função do módulo da força aplicada.

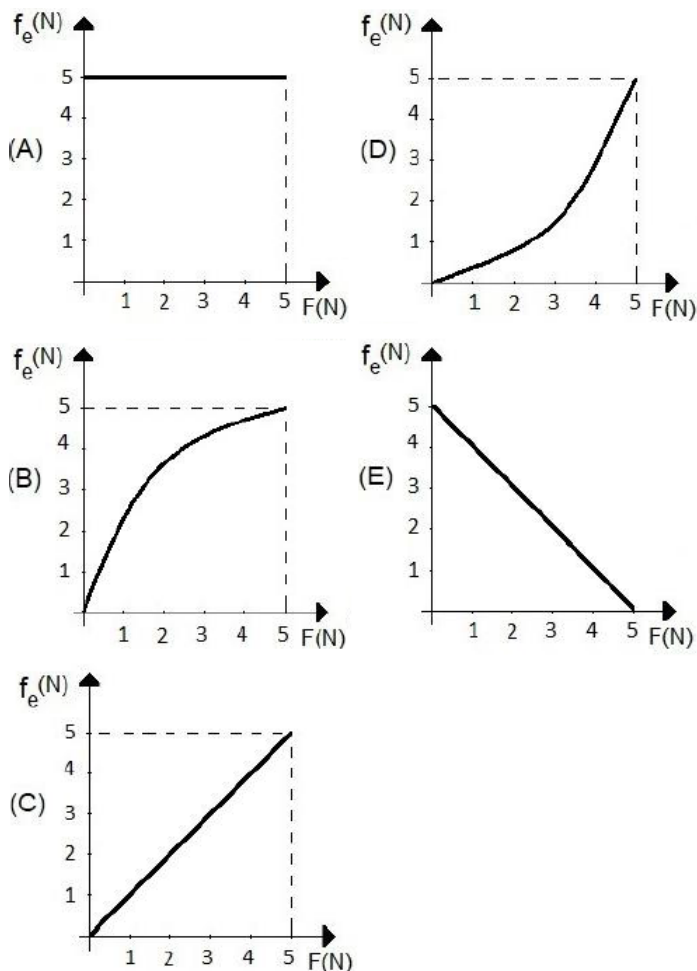


Figura 4:

Exercício 4. (UFRGS 2020) A figura abaixo mostra a imagem de um buraco negro na galáxia elíptica Messier 87, obtida através do uso de um conjunto de telescópios espalhados ao redor da Terra.

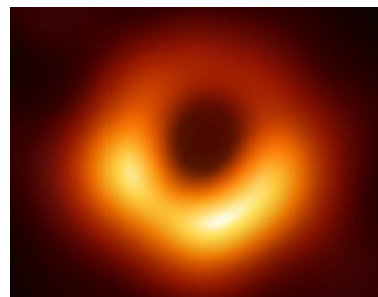


Figura 5:

No centro da nossa galáxia, também há um buraco negro, chamado Sagittarius A*.

Usando o Sistema Internacional de unidades, a relação entre o raio da órbita, R , e o período de revolução T de um corpo que orbita em torno de um astro de massa M é dada pela 3ª Lei de Kepler $R^3 = \frac{G}{4\pi^2} M T^2$, em que $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2/\text{kg}^2$ é a constante de gravitação universal.

Quando T e R são expressos, respectivamente, em anos e em unidades astronômicas (UA), a 3ª Lei de Kepler pode ser escrita como $\frac{R^3}{T^2} = M$, em que a massa M é expressa em unidades de massa do Sol, M_{Sol} .

Tendo sido observada uma estrela em órbita circular com $R \cong 800 UA$ e $T \cong 16$ anos, conclui-se que a massa do buraco negro na nossa galáxia é, aproximadamente,

- (A) $2,0 \times 10^6 M_{Sol}$.
- (B) $6,4 \times 10^4 M_{Sol}$.
- (C) $2,0 \times 10^4 M_{Sol}$.
- (D) $6,4 \times 10^3 M_{Sol}$.
- (E) $2,0 \times 10^2 M_{Sol}$.

Exercício 5. A questão refere-se ao enunciado abaixo.

Em 16 de julho de 1969, o foguete Saturno V, com aproximadamente 3.000 toneladas de massa, foi lançado carregando a cápsula tripulada Apollo 11, que pousaria na Lua quatro dias depois.



Disponível em:
<<https://airandspace.si.edu/multimedia-gallery/39526jpg>>. Acesso em: 29 ago. 2019.

Figura 6:

(UFRGS 2020) Em sua trajetória rumo à Lua, a espaçonave Apollo 11 esteve sujeita às forças de atração gravitacional exercidas pela Terra e pela Lua, com preponderância de uma ou de outra, dependendo da sua distância à Terra ou à Lua.

Considere $M_L = M_T/81$, em que M_L e M_T são, respectivamente, as massas da Lua e da Terra.

Na figura abaixo, a distância do centro da Terra ao centro da Lua está representada pelo segmento de reta, dividido em 10 partes iguais.

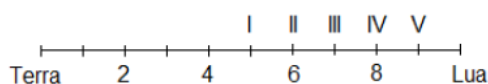


Figura 7:

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do enunciado abaixo.

Em sua viagem para a Lua, quando a Apollo 11 ultrapassa o ponto _____, o módulo da força gravitacional da Lua sobre a espaçonave passa a ser maior do que o módulo da força gravitacional que a Terra exerce sobre essa espaçonave.

- (A) I.
- (B) II.
- (C) III.
- (D) IV.
- (E) V.

Exercício 6. A questão refere-se ao enunciado abaixo.

Em 16 de julho de 1969, o foguete Saturno V, com aproximadamente 3.000 toneladas de massa, foi lançado carregando a cápsula tripulada Apollo 11, que pousaria na Lua quatro dias depois.



Disponível em:
<<https://airandspace.si.edu/multimedia-gallery/39526jpg>>. Acesso em: 29 ago. 2019.

Figura 8:

(UFRGS 2020) O gráfico abaixo apresenta a posição vertical y do foguete Saturno V durante os 15 primeiros segundos após o lançamento (símbolos +). A linha contínua ajusta esses pontos com a função $y(t) = 1,25t^2$.

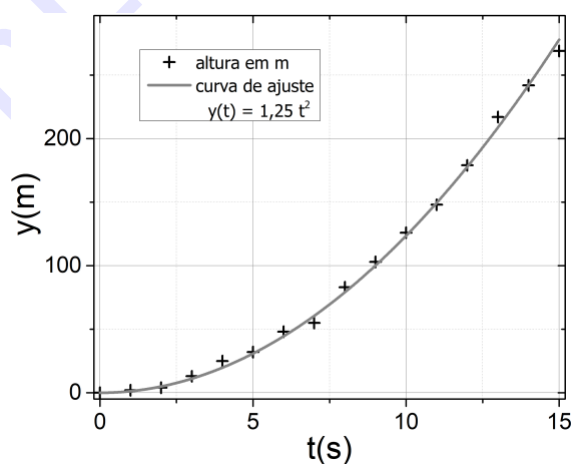


Figura 9:

Com base nesse gráfico, a energia cinética adquirida pelo foguete após 10s de voo é de, aproximadamente,

- (A) 937,5MJ.
- (B) 375,0MJ.
- (C) 234,4MJ.
- (D) 187,5MJ.
- (E) 93,8MJ.

Exercício 7. A questão refere-se ao enunciado abaixo.

Em 16 de julho de 1969, o foguete Saturno V, com aproximadamente 3.000 toneladas de massa, foi lançado carregando a cápsula tripulada Apollo 11, que pousaria na Lua quatro dias depois.



Disponível em:
<<https://airandspace.si.edu/multimedia-gallery/39526jpg>>. Acesso em: 29 ago. 2019.

Figura 10:

(UFRGS 2020) Na preparação para executarem tarefas na Lua, onde o módulo da aceleração da gravidade é cerca de $1/6$ do módulo da aceleração da gravidade na superfície da Terra, astronautas em trajes espaciais praticam totalmente submersos em uma piscina, em um centro de treinamento.

Como um astronauta com um traje espacial tem peso de módulo P na Terra, qual deve ser o módulo da força de empuxo para que seu peso aparente na água seja igual ao peso na Lua?

- (A) $P/6$.
- (B) $P/3$.
- (C) $P/2$.
- (D) $2P/3$.
- (E) $5P/6$.

Exercício 8. (UFRGS 2020) A figura abaixo representa um pêndulo cônico: um pequeno corpo de massa m , preso à extremidade de um fio, gira, descrevendo uma circunferência horizontal com velocidade constante em módulo, e o fio forma um ângulo θ com a vertical.

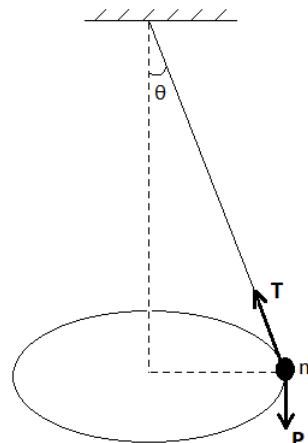


Figura 11:

T e P são, respectivamente, a força de tração, exercida pelo fio, e a força peso.

Considere as afirmações sobre o trabalho realizado por essas forças.

- I - O trabalho realizado pela componente vertical da força de tração, $|T|\cos\theta$, é nulo.
- II - O trabalho realizado pela componente radial da força de tração, $|T|\sin\theta$, é nulo.
- III - O trabalho realizado pela força P é nulo.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

Exercício 9. (UFRGS 2020) A figura abaixo mostra dois corpos, identificados como X e Y , cada um de massa 1 kg , movendo-se sobre uma superfície horizontal sem atrito. Os módulos de suas velocidades são $v_X = 4\text{ m/s}$ e $v_Y = 6\text{ m/s}$.

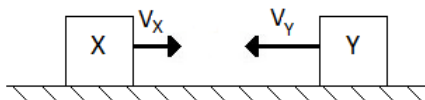


Figura 12:

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas abaixo, na ordem em que aparecem.

Se os corpos X e Y sofrem uma colisão elástica, a energia cinética final do sistema é _____.

Se os corpos X e Y sofrem uma colisão perfeitamente inelástica, a energia cinética final do sistema vale _____.

Qualquer que seja o tipo de colisão, o módulo da velocidade do centro de massa do sistema é _____.

- (A) 10 J 4 J 2 m/s
- (B) 10 J 2 J 1 m/s
- (C) 26 J 1 J 1 m/s
- (D) 26 J 1 J 2 m/s
- (E) 26 J 2 J 1 m/s

Exercício 10. (UFRGS 2020) A figura abaixo representa esquematicamente o braço e o antebraço de uma pessoa que está sustentando um peso P . O antebraço forma um ângulo de 90° com o braço.

F_B é a força exercida pelo bíceps sobre o antebraço, e F_C é a força na articulação do cotovelo.

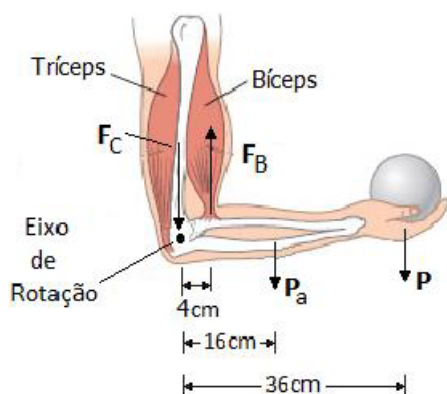


Figura 13:

Sendo o módulo do peso $P = 50\text{ N}$ e o módulo do peso do antebraço $P_a = 20\text{ N}$, qual é o módulo da força F_B ?

- (A) 70 N .
- (B) 370 N .
- (C) 450 N .
- (D) 460 N .
- (E) 530 N .

Exercício 11. (UFRGS 2020) O diâmetro de um disco de metal aumenta 0,22% quando o disco é submetido a uma variação de temperatura de 100°C .

Qual é o valor que melhor representa o coeficiente de dilatação linear do metal de que é feito o disco?

- (A) $22 \times 10^{-3}/^{\circ}\text{C}$.
- (B) $22 \times 10^{-4}/^{\circ}\text{C}$.
- (C) $11 \times 10^{-4}/^{\circ}\text{C}$.
- (D) $22 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$.
- (E) $11 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$.

Exercício 12. (UFRGS 2020) No início do mês de julho de 2019, foram registradas temperaturas muito baixas em várias cidades do país. Em Esmeralda, no Rio Grande do Sul, a temperatura atingiu -2°C e pingentes de água congelada formaram-se em alguns lugares na cidade.

O calor específico do gelo é $2,1\text{kJ}/(\text{kg}^{\circ}\text{C})$, e o calor latente de fusão da água é igual a $330\text{kJ}/\text{kg}$.

Sabendo que o calor específico da água é o dobro do calor específico do gelo, calcule a quantidade de calor por unidade de massa necessária para que o gelo a -2°C se transforme em água a 10°C .

- (A) $355,2\text{kJ}/\text{kg}$
- (B) $367,8\text{kJ}/\text{kg}$
- (C) $376,2\text{kJ}/\text{kg}$
- (D) $380,4\text{kJ}/\text{kg}$
- (E) $384,6\text{kJ}/\text{kg}$

Exercício 13. (UFRGS 2020) Uma amostra de gás ideal monoatômico encontra-se em um estado inicial 1. O gás sofre três transformações sucessivas até completar um ciclo: passa do estado 1 para o estado 2 através de uma compressão adiabática; depois, passa do estado 2 para o estado 3 através de uma transformação isocórica; e, finalmente, retorna ao estado inicial 1, sofrendo uma expansão isotérmica.

Qual dos diagramas volume (V) x temperatura absoluta (T) abaixo melhor representa esse ciclo?

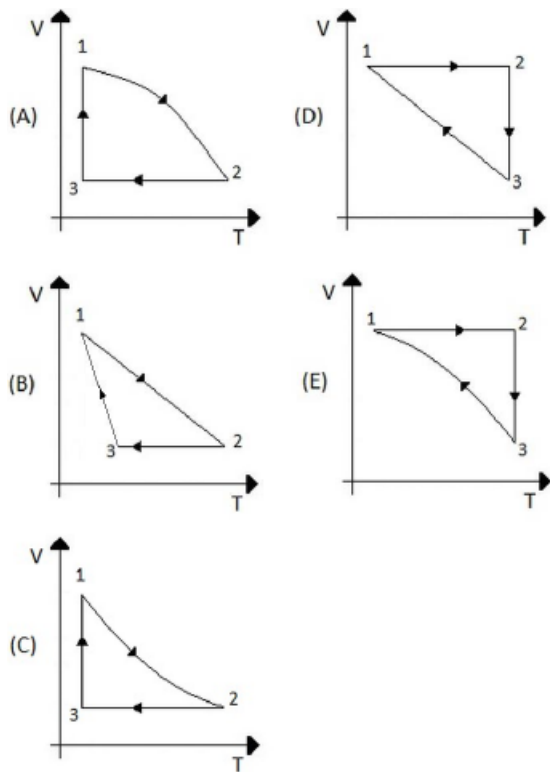


Figura 14:

Exercício 14. (UFRGS 2020) Uma máquina de Carnot apresenta um rendimento de 40%, e a temperatura de sua fonte quente é $500K$. A máquina opera a uma potência de $4,2kW$ e efetua 10 ciclos por segundo.

Qual é a temperatura de sua fonte fria e o trabalho que a máquina realiza em cada ciclo?

- (A) $200K$ e $42J$.
- (B) $200K$ e $420J$.
- (C) $200K$ e $42.000J$.
- (D) $300K$ e $42J$.
- (E) $300K$ e $420J$.

Exercício 15. (UFRGS 2020) Duas cargas negativas e uma carga positiva, as três de mesmo módulo, estão arranjadas, em posições fixas, de três maneiras distintas, conforme representa a figura abaixo.

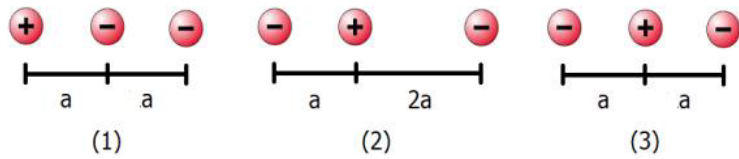


Figura 15:

Assinale a alternativa que ordena corretamente os valores da energia potencial eletrostática armazenada U .

- (A) $U_{(1)} > U_{(2)} = U_{(3)}$
- (B) $U_{(1)} > U_{(2)} > U_{(3)}$
- (C) $U_{(1)} = U_{(2)} = U_{(3)}$
- (D) $U_{(1)} < U_{(2)} < U_{(3)}$
- (E) $U_{(1)} < U_{(2)} = U_{(3)}$

Exercício 16. (UFRGS 2020) No circuito da figura abaixo, todas as fontes de tensão são ideais e de $10V$, e todos os resistores são de 4Ω .

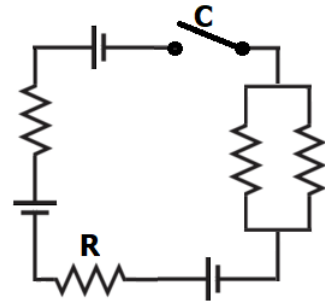


Figura 16:

Quando a chave C for fechada, a potência, em W , dissipada no resistor R , será de

- (A) 1.
- (B) 2.
- (C) 3.
- (D) 4.
- (E) 5.

Exercício 17. (UFRGS 2020) Em dada região do espaço, existem campos elétrico (E) e magnético (B), orientados perpendicularmente entre si. A figura abaixo representa a situação.

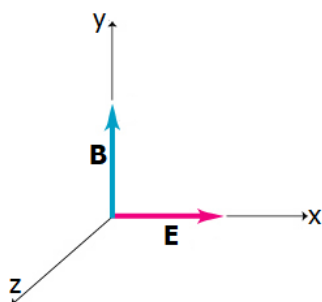


Figura 17:

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem.

Para que uma carga positiva movendo-se paralelamente ao eixo z atravessasse essa região sem sofrer desvio em sua trajetória, o módulo de sua velocidade deve ser igual a _____ e o sentido do seu movimento deve ser _____.

- (A) $|B|/|E|$; $+z$
- (B) $|E| \times |B|$; $+z$
- (C) $|E|/|B|$; $+z$
- (D) $|B| \times |E|$; $-z$
- (E) $|E|/|B|$; $-z$

Exercício 18. (UFRGS 2020) A figura representa um ímã suspenso verticalmente ao longo do eixo de uma bobina ligada a um galvanômetro.

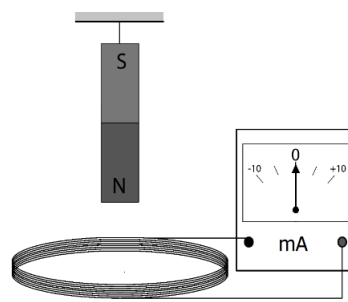


Figura 18:

A deflexão do ponteiro do galvanômetro para direita/esquerda indica que a corrente elétrica fluindo na espira, vista desde o ponto de suspensão do ímã, tem sentido horário/anti-horário. Em $t = 0$, o ímã é liberado e cai. Considere três instantes de queda, (1), (2) e (3), mostrados abaixo.

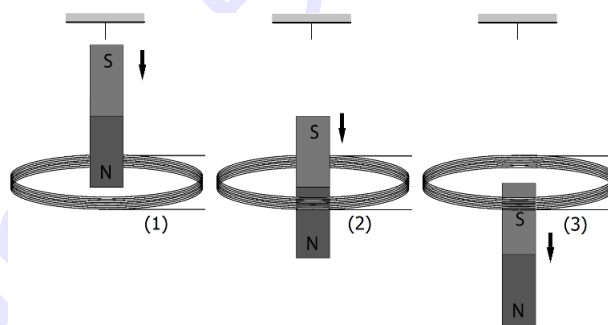


Figura 19:

Escolha a alternativa que indica, aproximadamente, a posição do ponteiro do galvanômetro nos instantes mostrados acima.

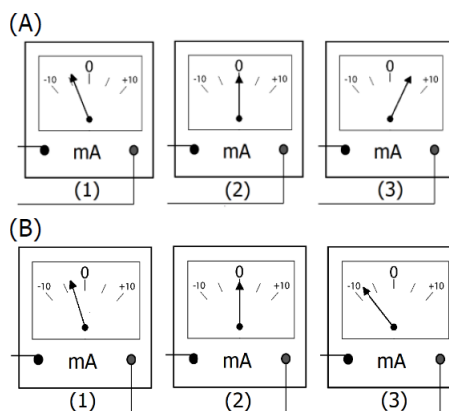


Figura 20:

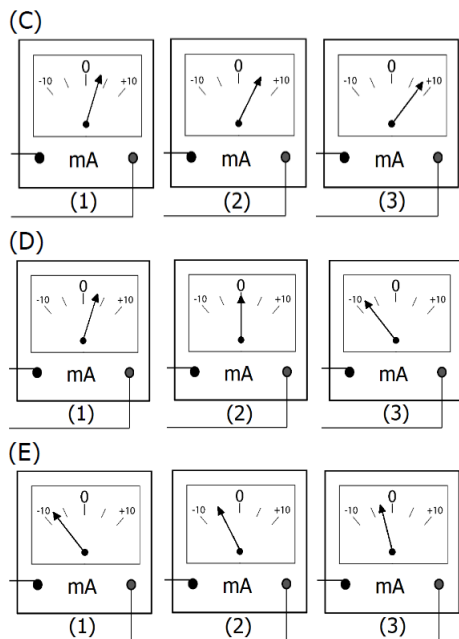


Figura 21:

Exercício 19. (UFRGS 2020) Na figura abaixo, O , P e Q representam três diferentes posições de um objeto real, e L é uma lente, imersa no ar, cuja distância focal coincide com a distância da posição P à lente. As setas 1, 2 e 3 representam imagens do objeto, formadas pela lente.

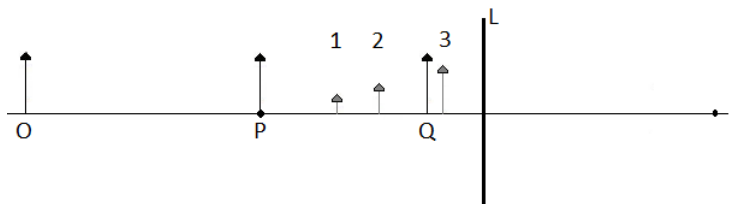


Figura 22:

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem.

A lente L é _____, e as imagens do objeto quando colocado nas posições O , P e Q são, respectivamente, _____.

- (A) convergente - 1, 2 e 3
- (B) divergente - 1, 2 e 3
- (C) convergente - 2, 3 e 1
- (D) divergente - 3, 2 e 1
- (E) convergente - 3, 2 e 1

Exercício 20. (UFRGS 2020) Um bonito efeito de cor pode ser observado quando a luz solar incide sobre finas películas de óleo ou água.

Ocorre que, quando um feixe de luz incide sobre a película, ele sofre duas reflexões, uma na superfície anterior e outra na superfície posterior. Assim, esses raios de luz refletidos percorrem diferentes caminhos, e sua superposição resulta em reforço de alguns comprimentos de onda e aniquilação de outros, dando origem às cores observadas.

O fenômeno responsável por esse efeito é a

- (A) difração.
- (B) interferência.
- (C) polarização.
- (D) reflexão total.
- (E) refração.

Exercício 21. (UFRGS 2020) Uma onda sonora propagando-se em um meio fluido, com velocidade de módulo 1.440m/s , sofre reflexão entre duas barreiras de modo a formar nesse meio uma onda estacionária. Se a distância entre dois nós consecutivos dessa onda estacionária é $4,0\text{cm}$, a frequência da onda sonora é

- (A) 180Hz .
- (B) 360Hz .
- (C) 1.800Hz .
- (D) 3.600Hz .
- (E) 18.000Hz .

Exercício 22. (UFRGS 2020) Na figura abaixo, a onda 1 consiste em um pulso retangular que se propaga horizontalmente para a direita. As ondas 2, 3 e 4 são ondas semelhantes que se propagam para a esquerda ao longo dessa mesma direção.

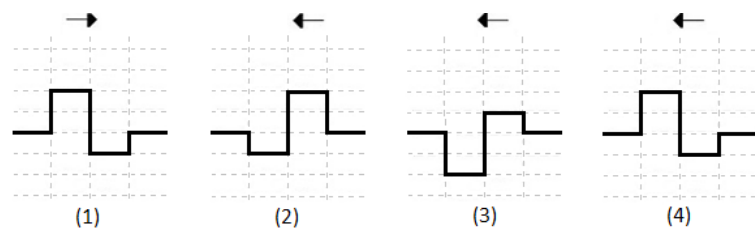


Figura 23:

As figuras abaixo representam interferências que ocorrem quando a onda 1 passa por cada uma das outras ondas.

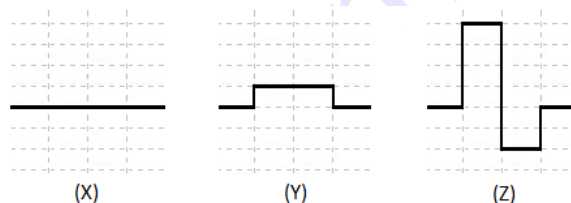


Figura 24:

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem.

As formas de ondas X, Y e Z resultam, respectivamente, da superposição da onda 1 com as ondas ____, ____ e ____.

- (A) 2 - 3 - 4
- (B) 2 - 4 - 3
- (C) 3 - 2 - 4
- (D) 3 - 4 - 2
- (E) 4 - 2 - 3

Exercício 23. (UFRGS 2020) No início do século XX, a Física Clássica começou a ter problemas para explicar fenômenos físicos que tinham sido recentemente observados. Assim começou uma revolução científica que estabeleceu as bases do que hoje se chama Física Moderna.

Entre os problemas antes inexplicáveis e resolvidos nesse novo período, podem-se citar

- (A) a indução eletromagnética, o efeito fotoelétrico e a radioatividade.
- (B) a radiação do corpo negro, a 1ª lei da Termodinâmica e a radioatividade.
- (C) a radiação do corpo negro, a indução eletromagnética e a 1ª lei da Termodinâmica.
- (D) a radiação do corpo negro, o efeito fotoelétrico e a radioatividade.
- (E) a radiação do corpo negro, o efeito fotoelétrico e a indução eletromagnética.

Exercício 24. (UFRGS 2020) Em 26 de abril de 1986, o reator 4 da usina nuclear de Chernobyl, na atual Ucrânia, explodiu durante um teste de segurança, devido a uma combinação de erros humanos. Esse foi o pior desastre nuclear da história.

Entre os resíduos radioativos mais poluentes provenientes do desastre, estão os isótopos, com a respectiva meia-vida entre parênteses: Xenônio-133 (^{133}Xe - 5,2 dias), Iodo-131 (^{131}I - 8 dias), Césio-134 (^{134}Ce - 2 anos), Estrôncio-90 (^{90}Sr - 28,8 anos) e Césio-137 (^{137}Ce - 32,2 anos). Atualmente, e por vários anos a seguir, o ^{90}Sr e o ^{137}Ce são as principais fontes de radiação na região afetada pela explosão.

A figura abaixo mostra, em particular, a cadeia de decaimentos que leva o ^{137}Ce ao isótopo estável Bário-137 (^{137}Ba).

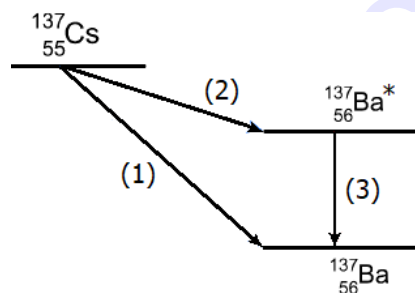


Figura 25:

Os processos indicados pelas setas (1), (2) e (3) são, respectivamente, decaimentos

- (A) β^- , β^- e γ .
- (B) β^+ , β^- e β^- .
- (C) β^+ , β^- e γ .
- (D) β^- , β^- e β^+ .
- (E) β^+ , β^+ e γ .

Exercício 25. (UFRGS 2020) Em maio de 2019, comemorou-se o centenário do eclipse solar total observado desde a cidade de Sobral, no Ceará, por diversos cientistas de todo o mundo.

No momento em que a Lua encobriu o Sol, câmeras acopladas a telescópios registraram, em chapas fotográficas, posições de estrelas que apareciam próximas ao Sol, destacando-se as duas mais próximas, uma de cada lado, conforme figura 1 abaixo.



Figura 26:

Alguns meses após o eclipse, novas fotografias foram tiradas da mesma região do céu. Nelas as duas estrelas estavam mais próximas uma da outra, conforme figura 2 abaixo.

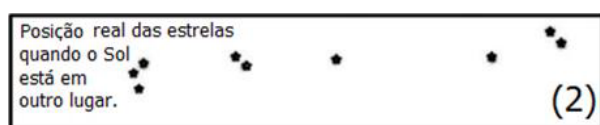


Figura 27:

A comparação entre as duas imagens mostrou que a presença do Sol havia desviado a trajetória da luz proveniente das estrelas, conforme esquematizado na figura 3 abaixo.

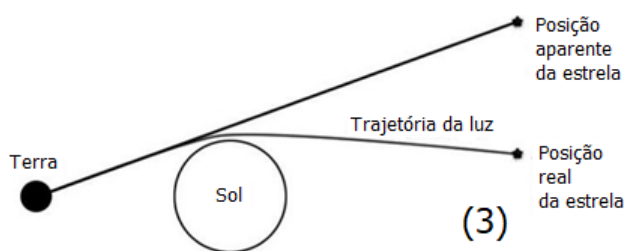


Figura 28:

Os desvios observados, durante o eclipse, serviram para comprovar uma previsão

- (A) das Leis de Kepler.
- (B) da Lei da Gravitação Universal.
- (C) da Mecânica Newtoniana.
- (D) da Relatividade de Einstein.
- (E) da Mecânica Quântica.

2 Gabarito

Solução 1. (B)

No Sistema de Unidades Astronômicas apresentado na tabela, a unidade de distância é $1UA = 1,5 \times 10^{11}m$. Então, o raio médio de $4,5 \times 10^9 km$ da órbita do planeta Netuno, quando expresso em UA , é $(4,5 \times 10^{12}m)/(1,5 \times 10^{11}m/1UA) = 30UA$.

A massa de Júpiter em unidades de massa do Sol é dada por $M_J = 2 \times 10^{22}kg/(2 \times 10^{30}kg/M_{Sol}) = 1,0 \times 10^{-8}M_{Sol}$.

Para expressar o módulo da velocidade da luz no Sistema de Unidades Astronômicas, tem-se $c = 3 \times 10^5 km/s = [3 \times 10^8 m/(1,5 \times 10^{11}m/1UA)]/[1s/(3,15 \times 10^7 s/ano)] = 6,3 \times 10^4 UA/ano$.

Solução 2. (A)

A afirmativa I está correta. Em gráficos de posição x tempo de um objeto em movimento, a inclinação da curva, em qualquer instante de tempo, fornece a velocidade escalar instantânea desse objeto. Analisando o gráfico $y(m) \times t(s)$, pode-se ver que em $t = 0$ a inclinação da curva y_2 é maior do que a inclinação da curva y_1 . Logo, a componente vertical da velocidade do projétil 2 é maior do que a do projétil 1.

A afirmativa II está errada. No gráfico $x(m) \times t(s)$, a inclinação da reta x_1 é maior do que a inclinação da reta x_2 . A afirmativa III está errada. Os dois gráficos posição x tempo mostram que o projétil 2 demora mais tempo para retornar ao solo. O gráfico $y(m) \times x(m)$ mostra, por sua vez, que os projéteis atingem o solo no mesmo ponto.

Solução 3. (C)

O módulo da força de atrito estático f_e é variável e aumenta com o aumento da intensidade da força externa F paralela às superfícies em contato até atingir um valor máximo dado por $f_{e,max} = \mu_e N$, que μ_e é o coeficiente de atrito estático entre as superfícies e N o módulo da força normal entre o bloco e a superfície.

Sendo a massa do corpo igual a $2kg$, o coeficiente de atrito estático $\mu_e = 0,25$ e o módulo da aceleração da gravidade $g = 10m/s^2$, a força de atrito estática máxima vale $f_{e,max} = 0,25 \times 2 \times 10N = 5N$.

Como o corpo, sujeito à força de intensidade variável F e paralela à superfície, mantém-se em repouso, pela Segunda Lei de Newton tem-se que $F - f_e = 0$ e, portanto, $f_e = F$, para valores de F compreendidos entre 0 e $5N$.

Solução 4. (A)

Questão simples de substituição de valores com o objetivo de dar uma ideia sobre as dimensões de um buraco negro, assunto muito atraente nos dias atuais. Substituindo os valores na equação $M = R^3/T^2$ obtém-se $M = 2 \times 10^6 M_{Sol}$.

Solução 5. (E)

Conforme o enunciado afirma, forças de atração gravitacional exercidas pela Terra e pela Lua atuavam sobre a Apollo 11 durante o voo Terra-Lua. Como essas forças dependem das distâncias entre os astros Terra e Lua e a espaçonave, respectivamente d_{TE} e d_{LE} , além das suas massas, a partir de certa posição da trajetória, a atração gravitacional Lua-espaçonave, F_{LE} , torna-se maior do que a atração gravitacional Terra-espaçonave, F_{TE} , i.e.,

$F_{LE} \geq F_{TE}$. Substituindo os valores conhecidos nessa relação, tem-se

$$Gm_L m_E / d_{LE}^2 \geq Gm_T m_E / d_{TE}^2 \rightarrow G(m_T/81)m_E / d_{LE}^2 \geq Gm_T m_E / (d_{TL} - d_{LE})^2 \rightarrow (d_{TL} - d_{LE})^2 \geq 81d_{LE}^2, \text{ de onde } d_{LE} \leq d_{TL}/10, \text{ sendo } d_{TL} \text{ a distância Terra-Lua.}$$

Solução 6. (A)

A equação que ajusta os pontos no gráfico $y(m) \times t(s)$, $y(t) = 1,25t^2$, mostra que a posição vertical do foguete segue um **movimento retilíneo uniformemente variado** (MRUV), isto é, $y(t) = y_0 + v_{0y}t + at^2/2$. Colocando a origem do sistema de coordenadas y no solo, tem-se $y_0 = 0$. Como o foguete parte do repouso, $v_{0y} = 0$. A comparação dessa equação com aquela do ajuste permite, então, que se encontre a aceleração vertical do foguete como sendo $a/2 = 1,25m/s^2$, ou seja, $a = 2,5m/s^2$.

A energia cinética adquirida pelo foguete após 10s da partida é $E_C(10s) = mv^2(10s)/2 = m(a.10)^2/2 \approx 937,5MJ$.

Solução 7. (E)

Aplicando-se a Segunda Lei de Newton, tem-se que $P_a = P - E$, em que P_a , P e E são, respectivamente, os módulos do peso aparente, do peso real (na superfície da Terra) e da força de empuxo exercida pela água sobre o astronauta.

Para que o peso aparente do astronauta em treinamento na piscina seja equivalente ao seu peso na Lua, isto é, $P/6$, o módulo da força de empuxo E é tal que $P/6 = P - E$, ou seja, $E = 5P/6$.

Solução 8. (E)

A afirmativa I está correta. O trabalho realizado por uma força F que atua sobre um objeto que sofre um deslocamento d , é dado por $W = |F| \cdot |d| \cdot \cos\beta$, em que β é o ângulo entre F e d . A componente $|T|\cos\theta$ é vertical, portanto perpendicular ao plano que contém a trajetória circular descrita por m . Assim, $\beta = 90^\circ$ e $W = 0$.

A afirmativa II está correta. A componente $|T|\sin\theta$ é radial à trajetória descrita por m , portanto perpendicular ao seu deslocamento tangencial d . Novamente, $\beta = 90^\circ$ e $W = 0$.

A afirmativa III está correta. P é perpendicular ao plano da circunferência, de modo que, também, $\beta = 90^\circ$ e $W = 0$.

Solução 9. (C)

Em eventos de colisões elásticas, a energia cinética do sistema é uma quantidade conservada. Desse modo, a energia cinética final é igual à soma das energias cinéticas iniciais dos blocos, isto é, $1/2 \times 1kg \times (4m/s)^2 + 1/2 \times 1kg \times (-6m/s)^2 = 26J$.

Aplicando-se a conservação da quantidade de movimento para o caso de uma colisão perfeitamente inelástica, isto é, quando os blocos permanecem juntos após a colisão, tem-se $(1kg \times 4m/s) + (1kg \times (-6m/s)) = (1 + 1)kg \times V$, em que V é a velocidade do sistema após a colisão e i o vetor unitário que indica o sentido positivo do eixo horizontal de referência como sendo para a direita.

Daí resulta que $V = -1m/s$ e, portanto, a energia cinética final nesse caso vale $1/2 \times 2kg \times (-1m/s)^2 = 1J$.

Utilizando-se os dados iniciais da questão em $V_{cm} = (m_X V_X + m_Y V_Y)/(m_X + m_Y)$, segue que $V_{cm} = [1kg \times 4m/s + 1kg \times (-6m/s)]/2kg = -1m/s$, resultado esse que ratifica o valor

encontrado acima para a velocidade do sistema após colisão perfeitamente inelástica.

Solução 10. (E)

Aplicando-se a Segunda Lei de Newton para o movimento rotacional, tem-se que a soma de todos os torques produzidos pelas forças que atuam no sistema braço-antebraço é nula. Tomando-se o sentido horário como positivo, pode-se escrever $P \times 36cm + P_a \times 16cm - F_B \times 4cm = 0$.

Como $P = 50N$ e $P_a = 20N$, resulta que $F_B = 530N$.

Solução 11. (D)

Quando um objeto de comprimento L_0 sofre uma variação de temperatura ΔT , seu comprimento sofre uma variação ΔL , tal que $\Delta L = L_0 \cdot \alpha \cdot \Delta T$, sendo α o coeficiente de dilatação linear do objeto.

Quando submetido a uma variação de temperatura $\Delta T = 100^\circ C$, o diâmetro do disco de metal aumenta 0,22%, isto é, $\Delta L/L_0 = 0,22/100 = 22 \times 10^{-4}$.

Então:

$$\alpha = (\Delta L/L_0)/\Delta T = 22 \times 10^{-4}/(100^\circ C) = 22 \times 10^{-6}/^\circ C.$$

Solução 12. (C)

A quantidade de calor Q necessária para transformar uma dada massa m de gelo a $-2^\circ C$ em água a $10^\circ C$ é dada por $Q = Q_g + Q_L + Q_a$, em que Q_g , Q_L e Q_a são, respectivamente, as quantidades de calor necessárias para elevar a temperatura do gelo de $-2^\circ C$ a $0^\circ C$, para transformar o gelo a $0^\circ C$ em água a $0^\circ C$ e para elevar a temperatura da água de $0^\circ C$ a $10^\circ C$. Assim, $Q_g = c_g \cdot m \cdot \Delta T_g$, em que $c_g = 2,1kJ/(kg^\circ C)$ é o calor específico do gelo e $\Delta T_g = 0^\circ C - (-2^\circ C) = 2^\circ C$. $Q_L = m \cdot L$, em que $L = 330kJ/Kg$ é o calor latente de fusão da água.

$Q_a = c_a \cdot m \cdot \Delta T_a$, onde $c_a = 4,2kJ/(kg^\circ C)$ é o calor específico da água e $\Delta T_a = 10^\circ C - 0^\circ C = 10^\circ C$.

Então, a quantidade de calor por unidade de massa necessária para que o gelo a $-2^\circ C$ se transforme em água a $10^\circ C$ é $Q/m = 2,1kJ/(kg^\circ C) \times 2^\circ C + 330kJ/Kg + 4,2kJ/(kg^\circ C) \times 10^\circ C = 376,2kJ/kg$.

Solução 13. (C)

Em um diagrama $V \times T$, uma transformação isocórica corresponde a uma reta horizontal paralela ao eixo das abscissas (T) e uma transformação isotérmica é representada por uma reta vertical paralela ao eixo das ordenadas (V). Isso limita as opções aos gráficos (A) e (C). Pela teoria cinética dos gases, sabe-se que a temperatura está relacionada com a velocidade média das partículas. Assim, em uma expansão adiabática, a média das velocidades das partículas deve diminuir com o decréscimo do número de colisões decorrentes do rápido aumento de volume do gás. Em uma análise complementar do comportamento de um gás em uma transformação adiabática, tem-se $PV^\gamma = \text{constante}$, em que P é a pressão e γ é uma constante igual à razão entre o calor específico do gás a pressão constante, c_P , e o calor específico do gás a volume constante, c_V . Para gases monoatômicos tem-se que $\gamma = c_P/c_V \sim 1,7$. Usando a equação dos gases ideais, o produto PV^γ pode ser escrito na forma $TV^{\gamma-1} = \text{constante}$. Como $\gamma > 1$, a curva tem concavidade positiva.

Solução 14. (E)

O rendimento R de uma máquina de Carnot é dado por $R = 1 - T_f/T_q$, em que T_f e T_q são, respectivamente, as temperaturas das fontes fria e quente.

Para um rendimento de 40% e temperatura da fonte quente de $500K$, tem-se $0,4 = 1 - T_f/(500K)$ e, portanto, $T_f = 300K$.

A potência P é definida pela razão entre o trabalho W realizado e o intervalo de tempo Δt dispendido para realização do trabalho, $P = W/\Delta t$.

Para uma máquina que opera com potência de $4.200W$ e executa 10 ciclos/s tem-se que $\Delta t = (1/10)s$. Logo, o trabalho W pode ser obtido de $W = P\Delta t = 4.200W \times (1/10)s = 420J$.

Solução 15. (B)

A energia potencial elétrica U armazenada em um sistema de N cargas é dada pela dupla soma

$$U = \sum_{i=1}^{N-1} \sum_{j=i+1}^N k \frac{q_i q_j}{d_{ij}},$$

Em que $k = (4\pi\epsilon_0)^{-1}$, $q_{i(j)}$ é o valor algébrico da carga $i(j)$ e d_{ij} é a distância entre i e j . Então,

para o sistema (1):

$$U_{(1)} = k(-q^2/a - q^2/(2a) + q^2/a) = -kq^2/(2a);$$

para o sistema (2):

$$U_{(2)} = k(-q^2/a + q^2/(3a) - q^2/(2a)) = -7kq^2/(6a); \text{ e}$$

para o sistema (3):

$$U_{(3)} = k(-q^2/a + q^2/(2a) - q^2/a) = -3kq^2/(2a).$$

Assim, $U_{(1)} > U_{(2)} > U_{(3)}$.

Solução 16. (D)

Os dois resistores em paralelo podem ser substituídos por um equivalente de resistência igual a 2Ω . A associação em série desse resistor com os outros dois resistores pode ser substituída por outro resistor equivalente de resistência 10Ω . Quando a chave C é fechada, duas fontes conectadas com polaridades invertidas cancelam-se mutuamente, ficando o circuito alimentado apenas por uma fonte de $10V$.

A corrente elétrica circulante é, então, $i = 10V/10\Omega = 1A$, de modo que a potência dissipada por R é igual a $i^2 R = 4W$.

Solução 17. (C)

Para que a carga positiva, que se move com velocidade v na direção do eixo z , não sofra desvio em sua trajetória, as forças elétrica, F_E , e magnética, F_B , precisam ser opostas e de mesmo módulo, i.e., $q|E| = q|v||B|\sin\beta$, em que β é o ângulo entre v e B , no caso, 90° . Assim, $|v| = |E|/|B|$. Agora, F_B deve apontar no sentido $-x$, já que F_E aponta no sentido $+x$. Para que isso seja possível, a aplicação da regra da mão direita aos vetores v e B nos leva à conclusão de que v deve apontar no sentido $+z$.

Solução 18. (A)

Quando o ímã começa a cair, o fluxo magnético através da bobina começa a aumentar. De acordo com a lei de Faraday-Lenz, aplicada à situação esquematizada na figura (1), na bobina aparecerá uma força eletromotriz induzida que originará uma corrente elétrica cujo campo magnético associado irá se opor ao aumento do fluxo magnético externo, i.e., oposto ao campo magnético externo. Assim, o campo magnético induzido aponta para cima, o que indica que a corrente elétrica induzida que o criou circula no

sentido anti-horário, quando vista do ponto indicado no enunciado, defletindo o ponteiro do galvanômetro para a esquerda. No instante representado pela figura (2), o plano da bobina divide o ímã ao meio, tornando nula a variação do fluxo magnético na bobina. Nenhuma força eletromotriz é induzida, e o ponteiro não é defletido da posição de repouso. Na figura (3), o ímã está se afastando da bobina, diminuindo o fluxo magnético através dela. Para impedir essa diminuição, a bobina tenta atrair o ímã criando um campo magnético induzido que aponta para baixo, i.e., através de uma corrente elétrica que circula no sentido horário e, portanto, defletindo o ponteiro do galvanômetro para a direita.

Solução 19. (B)

Observe-se que, independentemente das distâncias do objeto à lente maior que a distância focal em O ; igual a distância focal em P ; menor que a distância focal em Q - as imagens são todas virtuais e direitas. Trata-se, portanto, de uma lente divergente. As posições das imagens podem ser obtidas graficamente utilizando-se dois raios principais que partem da extremidade superior do objeto em cada uma das posições. As posições das imagens do objeto, quando colocado nas posições O , P e Q , são, respectivamente, 1, 2 e 3.

A figura abaixo ilustra o traçado para o objeto na posição Q .

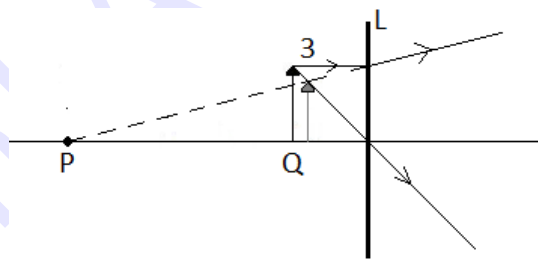


Figura 29:

Solução 20. (B)

Na figura abaixo, r representa um raio luminoso incidente sobre uma película, r_a é o raio refletido na superfície anterior e r_p , o raio refletido na superfície posterior, conforme descrito no enunciado da questão.

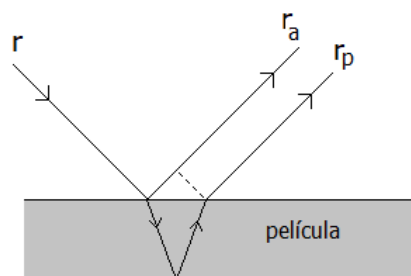


Figura 30:

Como os raios refletidos percorrem caminhos diferentes, na superposição deles, alguns comprimentos de onda podem ser reforçados, enquanto outros podem ser aniquilados. Trata-se de um exemplo clássico do fenômeno de interferência entre ondas.

Solução 21. (E)

Em uma onda estacionária, a distância entre dois nós consecutivos corresponde a meio comprimento de onda da onda λ e, portanto, $\lambda = 8 \times 10^{-2}m$.

A velocidade de propagação v de uma onda é dada por $v = \lambda \cdot f$, em que f é a frequência da onda. Então, segue que $1.440 \text{ m/s} = 8 \times 10^{-2} \text{ m} \times f$, ou seja, $f = 1.800 \text{ Hz}$.

Solução 22. (C)

Para visualizar as formas de onda resultantes é preciso superpor, independentemente, cada uma das ondas 2, 3 e 4 com a onda 1. A superposição da onda 2 com a onda 1 resulta na forma de onda Y; a superposição da onda 3 com a onda 1 corresponde à forma de onda X e, finalmente, a superposição da 4 com a 1 resulta na forma de onda Z.

Solução 23. (D)

Dos problemas citados nas alternativas, apenas a radiação do corpo negro, o efeito fotoelétrico e a radiatividade não podem ser explicados pelos princípios e leis da Física Clássica.

Solução 24. (A)

Nos processos (1) e (2), esquematizados no diagrama do enunciado, o $^{137}\text{Cs}_{55}$ decai para o $^{137}\text{Ba}_{56}$. Observe que o número de massa dos núclídeos permanece constante, mas o número atômico final aumenta de uma unidade. Isso significa que, em ambos processos, houve a transformação de um nêutron do Césio-137 em um próton do Bário-137. O princípio da conservação da carga elétrica impõe, então, que uma carga igual e oposta à do próton, i.e., um elétron, historicamente chamado de partícula β^- , tenha sido liberada do núcleo inicial nos dois processos. Já no processo (3), não há alteração dos números de massa e atômico; o Bário-137 inicialmente se encontra em um estado de energia excitado, decaindo para o estado fundamental através da emissão de partículas γ .

(OBS.: No enunciado do problema, houve um erro de impressão e o símbolo do Césio, Cs , foi erroneamente grafado como sendo o símbolo do Cério, Ce . Este erro, no entanto, não trouxe prejuízo algum à solução da questão).

Solução 25. (D)

A questão aborda um importante fato histórico para a ciência no início do século XX, que foi amplamente divulgado nos meios de comunicação nacionais e internacionais no presente ano: a comemoração do centenário da observação e o registro de dados do eclipse solar em Sobral, no Ceará. Essas observações serviram para validar uma descrição da gravitação como prevista pela Teoria da Relatividade de Einstein, mais precisa do que aquela feita pela gravitação newtoniana, constituindo-se em importante passo dado pela ciência moderna na compreensão dos fenômenos gravitacionais. A questão não envolve cálculos e não requer conhecimentos específicos a respeito da Teoria da Relatividade. Ela tem como objetivo avaliar a capacidade do aluno de relacionar o fato científico com a história da Física em desenvolvimento no início do século XX, quando se destacaram dois ramos distintos, o da Mecânica Quântica e o da Teoria da Relatividade de Einstein.